



天数智芯
Iluvatar CoreX

天数智芯

PyTorch 框架使用演示

版本：V4.3.0-BI150 (x86)|V4.3.6-BI150 (ARM)

日期：2025.6.30

适用产品：天垓 150

声明

版权与保密声明

本文档（属未发表作品）版权归属于天数智芯全权所有，且本声明不构成对本文档已发表的承认。本文档所载全部信息均为天数智芯保密信息（包括但不限于天数智芯技术信息、经营信息、专属于接收方的未公开资料等）。未经天数智芯事先书面许可，严禁任何形式的使用、复制、传播、转录或翻译。

免责声明

天数智芯可以随时对本文档或本文档中描述的产品进行改进和/或更改。本文档包括与天数智芯产品有关的信息，作为说明典型应用的一种方式，因此，不一定提供足以进行生产设计的完整信息。对于本文档中内容的准确性或完整性，天数智芯不做任何陈述或保证。

联系方式

地址：上海闵行区陈行公路 2168 号 3 幢

电话：021-68886607

网址：www.iluvatar.com

目录

1 PyTorch 框架使用演示	4
1.1 修订记录	4
1.2 训练脚本概览	4
1.3 开始之前	5
1.3.1 安装软件栈和深度学习框架	5
1.3.2 安装示例脚本和训练测试数据集	5
1.3.2.1 前置条件	5
1.3.2.2 安装步骤	6
1.4 使用单卡训练模型	6
1.4.1 测试步骤	6
1.4.2 步骤示例	7
1.5 使用单机多卡分布式 (DDP) 训练模型	8
1.5.1 测试步骤	8
1.6 使用 DALI 加速库	8
1.6.1 测试步骤	8
1.7 评估：天数智芯加速卡训练过程与其它卡的差异	9
1.8 常见问题	10

1 PyTorch 框架使用演示

1.1 修订记录

- COREX01-BI430-UG01-00: 2025/6/30
 - **训练脚本概览**，更新本次发布提供的脚本所属模型
 - 更新**使用单卡训练模型**中的测试脚本
 - 更新**使用单机多卡分布式 (DDP) 训练模型**中的测试脚本
 - 本次发布不提供以下训练测试脚本：
 - * "使用 AMP 混合精度训练模型"
 - * "使用 Horovod 分布式训练框架"
 - * "使用 Apex 加速库"
- COREX01-BI420-UG01-01: 2025/3/21
 - 更新解压 deeplearningsamples-{v.r.m}.tgz 后 deeplearningsamples 的存放目录
- COREX01-BI420-UG01-00: 2025/1/24
 - 更新天数智芯训练示例脚本压缩包为 deeplearningsamples-{v.r.m}.tgz
 - 更新测试步骤相关目录
- COREX01-BI411-UG01-00: 2024/8/26
 - **开始之前** 提供如下内容：
 - * **安装软件栈和深度学习框架** 步骤说明
 - * **安装示例脚本和训练测试数据集** 步骤说明
- COREX01-BI410-UG01-00: 2024/6/30

文档本次发布内容与 V3.4.0-BI150 文档相比 (COREX01-BI340-UG01-00)，有以下更新：

 - 新增**常见问题** 2 和 3，提示用户如使用了官方开源版本的 PyTorch，则需要按照指示做处理

1.2 训练脚本概览

本次发布提供以下 PyTorch 模型的单卡和单机多卡分布式训练脚本，脚本命名规则如下：

- 单卡训练模型: train_\${model_suffix}_torch.sh
- 单机多卡分布式训练模型: train_\${model_suffix}_dist_torch.sh
- 自动混合精度：脚本文件名中含 amp
- 模型列表如下：

```
BERT [1]
Conformer
EfficientNet-B4
FairMot
```

```
Mask-RCNN
MobileNetV3
ResNet50
RetinaNet
SSD
Stable Diffusion 2.1
UNet 3D
YOLOV5
```

注：[1] BERT 模型脚本分布：

- BERT 上的预训练：deeplearningsamples/executables/bert

本次发布还提供以下训练演示脚本：

- 调用 DALI 加速库的单精单卡训练 (ResNet50 模型)

1.3 开始之前

1.3.1 安装软件栈和深度学习框架

按照《软件栈安装指南》完成以下前置条件：

- 安装天数智算软件栈
- 安装天数智芯适配版深度学习训练框架

1.3.2 安装示例脚本和训练测试数据集

1.3.2.1 前置条件

Note

- 本文档中，安装包和路径中的“{v.r.m}”表示待安装的示例脚本和测试数据集的版本号。
- 本文档中，安装包和路径中的“{ARCH}”表示示例脚本安装包适用的架构，与您当前设备环境的架构保持一致。
- CMake 版本不低于 v3.16
- unzip
- pip3 并通过 **sudo pip3 install --upgrade pip** 升级到新版本，以避免运行网络模型训练示例脚本出现报错
- 确保您的安装环境可以访问外网
- 通过以下方式获取安装示例脚本 `deeplearningsamples-{v.r.m}.tgz`：
 - 登录 [天数智芯官网](#)，进入 **客户支持 > 资源中心** 页面进行下载
 - 联系您的应用工程师获取

- 联系您的应用工程师获取训练测试数据集 `corex-test-tools-data-4.0.0.tar` (您可以使用 v4.0.0 版本的数据集进行测试，于当前软件栈版本无影响)

注意：EfficientNet-B4 和 ResNet 多机训练需要 ImageNet 数据集

1.3.2.2 安装步骤

1. 安装示例脚本 `deeplearningsamples-{v.r.m}.tgz`:

```
$ tar -xvf deeplearningsamples-{v.r.m}.tgz
```

Tip

- 为确保可以顺利使用测试数据集，请选择空间足够大的 `{COREX_SAMPLES_PATH}`。
- 解压后的 `deeplearningsamples` 将存放在 `deeplearningsamples-{v.r.m}.tgz` 包所在目录。

2. 移动训练测试数据集 `corex-test-tools-data-4.0.0.tar` 至 `${path_to_package}/deeplearningsamples` 目录下。

3. 解压训练测试数据集:

```
$ cd ${path_to_package}/deeplearningsamples
$ sudo tar xf corex-test-tools-data-4.0.0.tar
```

训练测试数据集中还包括模型权重和 whl 包，文件较大，解压耗时可能较长，请您耐心等待。

4. 准备环境:

```
$ cd ${path_to_package}/deeplearningsamples
$ bash quick_build_environment.sh # 运行训练示例脚本前准备环境
```

该脚本会解压数据集并安装必要的一些包。

5. 运行模型初始化脚本:

```
$ cd ${path_to_package}/deeplearningsamples/executables/${model}
$ bash init_torch.sh
```

`${model}` 可选值可通过 `tree` 命令查询。

1.4 使用单卡训练模型

使用单卡训练模型的演示脚本命名方式是 `train_${model_suffix}_torch.sh`。

1.4.1 测试步骤

执行模型训练脚本:

```
$ cd ${path_to_package}/deeplearningsamples/executables
$ cd ${model}
$ bash train_${model_suffix}_amp_torch.sh
```

`${model}` 和 `${model_suffix}` 可选值可通过 **tree** 命令查询。

1.4.2 步骤示例

以训练 ResNet50 为例：

为 ResNet50 设置环境和进行训练：

```
$ cd ${path_to_package}/deeplearningsamples/executables/resnet
$ bash train_resnet50_amp_torch.sh
```

脚本的运行结果如下：

```
Not using distributed mode
Namespace(amp=True, auto_augment=None, batch_size=256, cache_dataset=False,
  ↳ data_path='.././datasets/imagenette', device='cuda', dist_url='env://',
  ↳ distributed=False, epochs=5, local_rank=-1, lr=0.1, lr_gamma=0.1, lr_step_size=30,
  ↳ model='resnet50', momentum=0.9, opt='sgd', output_dir='.', pretrained=False,
  ↳ print_freq=10, random_erase=0.0, resume='', start_epoch=0, sync_bn=False,
  ↳ test_only=False, weight_decay=0.0001, workers=16, world_size=1)
Loading data
Loading training data
Loading validation data
Creating data loaders
Creating model
Start training
...
Epoch: [1] [ 0/37] eta: 0:02:34 lr: 0.1 img/s: 281.7122737495422 loss: 2.6601
  ↳ (2.6601) acc1: 10.9375 (10.9375) acc5: 54.6875 (54.6875) time: 4.1839 data: 3.2425
Epoch: [1] [10/37] eta: 0:00:33 lr: 0.1 img/s: 291.55282529397164 loss: 2.5919
  ↳ (2.6873) acc1: 10.1562 (9.9787) acc5: 51.5625 (52.2727) time: 1.2290 data: 0.3321
Epoch: [1] [20/37] eta: 0:00:18 lr: 0.1 img/s: 291.2072831258774 loss: 2.4519
  ↳ (2.5751) acc1: 9.7656 (9.9888) acc5: 52.7344 (52.3624) time: 0.9075 data: 0.0206
Epoch: [1] [30/37] eta: 0:00:07 lr: 0.1 img/s: 291.57499325197324 loss: 2.4073
  ↳ (2.5348) acc1: 10.5469 (10.4335) acc5: 52.7344 (52.2681) time: 0.8813 data: 0.0001
Epoch: [1] Total time: 0:00:36
Epoch: [1] Avg img/s: 290.6556966271571
Test: [ 0/16] eta: 0:00:53 loss: 2.4960 (2.4960) acc1: 0.3906 (0.3906) acc5: 2.3438
  ↳ (2.3438) time: 3.3481 data: 3.0327
Test: Total time: 0:00:07
* Acc@1 11.261 Acc@5 52.764
...
```

1.5 使用单机多卡分布式 (DDP) 训练模型

关于 PyTorch 多卡分布式数据并行 (DDP) 的说明, 请参考 PyTorch 官方文档:

- https://pytorch.org/tutorials/beginner/dist_overview.html
- <https://pytorch.org/docs/master/generated/torch.nn.parallel.DistributedDataParallel.html>

天数智芯加速卡支持 NCCL 通讯后端。关于通讯后端可参考《PyTorch 框架功能说明》。

使用单机多卡分布式训练模型的演示脚本命名方式是 train_\${model_suffix}_dist_1x8_torch.sh。

1.5.1 测试步骤

执行模型训练脚本:

```
$ cd ${path_to_package}/deeplearningsamples
$ cd executables/${model}
$ CUDA_VISIBLE_DEVICES=${gpus} bash train_${model_suffix}_dist_1x8_torch.sh
```

`${gpus}`

罗列启用的各 GPU 的索引, 用逗号隔开, 如 **CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3,4,5,6,7** 表示使用 4 卡 (8 芯) 分布式, **CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3** 表示使用 2 卡 (4 芯) 分布式。

在分布式训练中, 若环境变量中不存在或未设置 CUDA_VISIBLE_DEVICES 变量时, 将会使用 0 和 1 号芯片进行训练。

`${model}` 和 `${model_suffix}`

可选值可通过 **tree** 命令查询。

1.6 使用 DALI 加速库

本次发布 ResNet50 相关训练脚本调用了 DALI 加速库, 用以演示天数智芯加速卡对 DALI 加速库的支持。

关于对 DALI 加速库的支持, 详见《PyTorch 框架功能说明》。

1.6.1 测试步骤

1. 安装适配您 Python 版本的 DALI .whl 安装包。
2. 执行 ResNet50 模型 DALI 加速库相关训练脚本

```
$ cd ${path_to_package}/deeplearningsamples/executables/dali
$ bash train_resnet50_dali_torch.sh
```

1.7 评估：天数智芯加速卡训练过程与其它卡的差异

为了评估分类模型在天数智芯加速卡和其它卡上对于相同输入的训练结果的差异，您可以分别在天数智芯加速卡和其它卡上训练同一模型。

以训练 ResNet18 为例，参考主流产品，将结果可视化后可以看到天数智芯加速卡和该卡在 accuracy 和 loss 基本保持一致：

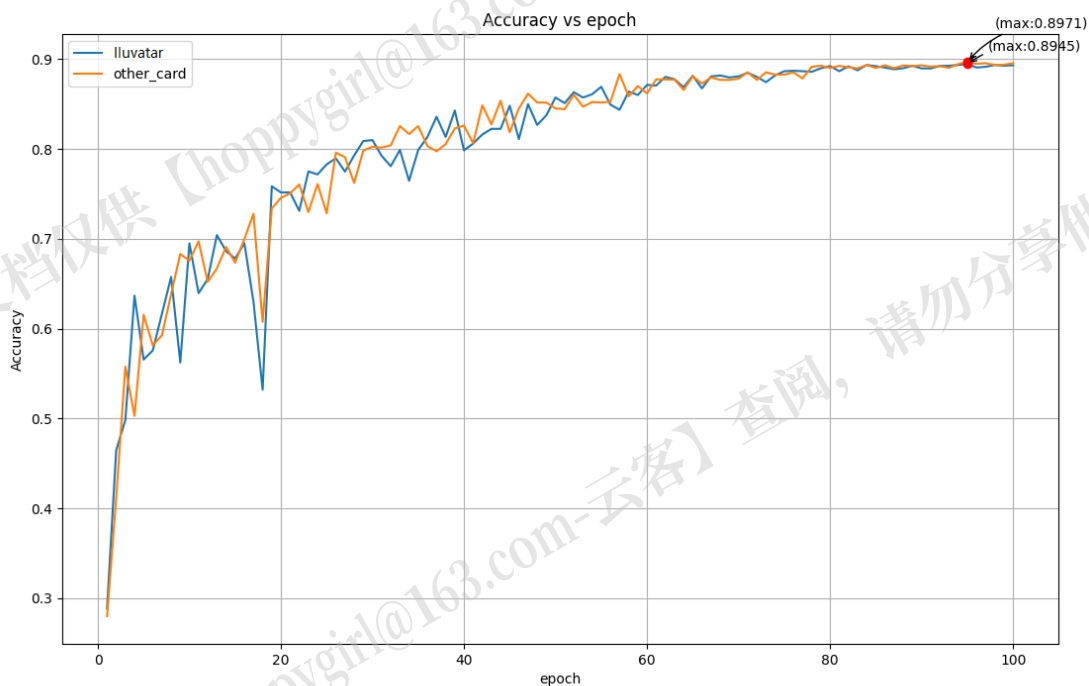


图 1: Accuracy 对比

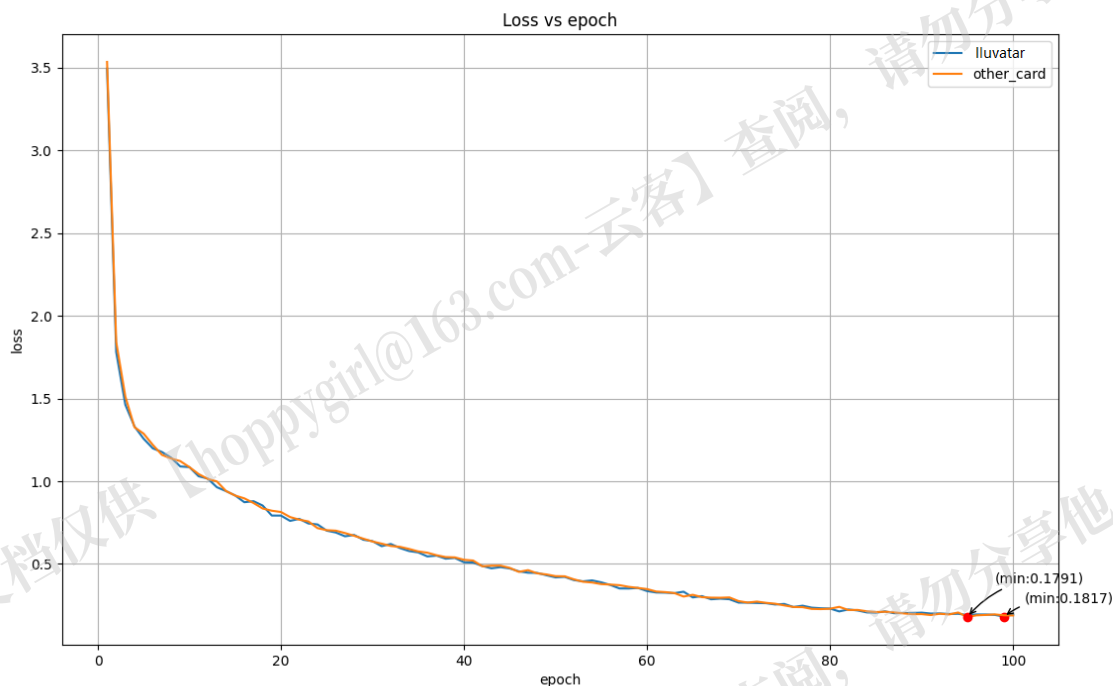


图 2: Loss 对比

1.8 常见问题

1. 训练时遇到 `OSError: [Errno 24] Too many open files` 报错。

解决方法：您需要扩大进程可打开文件的数量，如设置 `ulimit -n 1048576`。

2. 为什么不能直接使用 `pip install torch`?

问题原因：使用 `pip install torch` 会采用在线方式下载并安装官方开源版本的 PyTorch。针对天数智芯硬件，您必须使用天数智芯适配版框架，不应使用官方开源版本，以避免编译和运行报错。

解决方法：您需要修改 `requirements.txt` 文件，删除 PyTorch 等相关依赖的开源条目，并通过离线方式安装从天数智芯获取的适配版 `.whl` 包。参考《版本发布说明》查看天数智芯适配版 `.whl` 包列表。

3. 如果已有代码指定的 PyTorch 版本不是天数智芯支持的版本，怎么处理？

解决方法

如果已有的代码指定的 PyTorch 版本不是天数智芯适配版，您可以按照以下步骤操作：

1. 检查兼容性：

首先，确认代码是否能与天数智芯建议的 PyTorch 版本兼容。例如，天数智芯提供的 PyTorch 适配版为 v2.1.1，如果代码调用的是 PyTorch v2.0.1，由于 PyTorch 可以向前兼容，您可以修改代码依赖的 PyTorch 版本为 v2.1.1 并使用天数智芯适配版 PyTorch。

2. 修改代码：

如果代码依赖的 PyTorch 版本高于天数智芯提供的适配版，您需要甄别并修改/删除代码中不支持的 PyTorch 新特性。

此文档仅供【hoppygirl@163.com-云客】查阅，请勿分享他人

商标声明

- 天数智芯、天数智芯 logo、Iluvatar CoreX 等商标、标识、组合商标为上海天数智芯半导体有限公司之注册商标或商标，受法律保护。
- CentOS 标识为 Red Hat 公司的商标。
- Docker 为 Docker 公司在美国和其他国家的商标或注册商标。
- Linux 为 Linus Torvalds 在美国和其它国家的注册商标。
- NVIDIA、CUDA、GeForce 和 GeForce GTX 为 NVIDIA 公司在美国和/或其它国家的商标和/或注册商标。
- PyTorch 为 Facebook 公司的商标。
- TensorFlow 为 Google 公司的商标。
- Ubuntu 为 Canonical 公司的注册商标。

除上述明确列出的商标外，本内容中可能存在的任何其他未明示的产品名称、服务名称、企业名称、标识、口号、域名或其他商业标记 (无论是否标注 ™ 或 ® 符号)，均假定归属于其各自合法的商标权人所有。